4 空中密集蜂群目标精确毁伤评估技术

4.1 碰撞毁伤评估技术

4.1.1 碰撞毁伤过程监控

4.1.1.1 侦察无人机碰撞毁伤过程监控

①撞击敌我相对路径监控

撞击敌群时，每架同向伴随侦察无人机对新进入本机视场内的各架撞击无人机进行识别，并跟踪形成其在视场内的航路，每完成一次撞击，记录一次撞击敌我相对路径。

②撞击敌我接触部位监控

跟踪识别视场内每架撞击无人机完成撞击的瞬间，记录撞击影像，回传地面完成撞击部位识别。

③出动数量，出动时机，空中目标相对位置高精度估计，空中动目标跟踪控制基础上。

4.1.1.2 撞击无人机碰撞毁伤过程监控

①撞击敌我相对方位监控

撞击无人机在被引导至所分配的目标附近后，撞击无人机利用自身加装的光电载荷，对目标进行跟踪锁定，在实施撞击的过程中记录敌我在空间上的相对方位及变化情况。

②撞击敌我相对速度监控

撞击过程中，撞击无人机利用自身加装的光电载荷，对视场内目标所占像素变化情况进行识别，据此解算撞击过程中敌我接近的相对速度。

4.1.1.3 撞击敌群过程监控信息拼接

①撞击敌我相对路径监控信息拼接

地面在收到同向伴随侦察无人机传回的撞击路径信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成撞击无人机

扫描全能王 创建

撞击路径拼接（仅拼接撞击无人机被引导到达撞击目标附近后，即进入目标所在侦察无人机视场后的路径信息），并以定时方式近实时对空中撞击路径信息进行更新。

②撞击敌我相对方位监控信息拼接

地面在收到撞击无人机传回的撞击方位信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成撞击无人机撞击方位信息拼接，并以定时方式近实时对空中撞击方位信息进行更新。

③撞击敌我相对速度监控信息拼接

地面在收到撞击无人机传回的撞击相对速度信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成撞击无人机撞击相对速度信息拼接，并以定时方式近实时对空中撞击相对速度信息进行更新。

④撞击敌我接触部位监控信息拼接

地面在收到同向伴随侦察无人机传回的撞击敌我接触部位信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成撞击敌我接触部位信息拼接，并以定时方式近实时对空中撞击敌我接触部位信息进行更新。

4.1.2 碰撞毁伤结果判定

4.1.2.1 单机视场内碰撞毁伤结果判定

①撞击后敌机破损情况判定

撞击敌群时，每架同向伴随侦察无人机持续对撞击过程进行识别记录，每完成一次撞击后，连续获取被撞敌机的影像信息。

扫描全能王 创建

地面收到被撞敌机的影像信息后，对撞击部位进行专项分析，采用定性、定量相结合的方式，判定撞击部位的破损情况。

②撞击后敌机行动能力判定

撞击敌群时，每架同向伴随侦察无人机持续对撞击过程进行识别记录，每完成一次撞击后，连续获取被撞敌机的影像信息。

地面收到被撞敌机的影像信息后，对敌机被撞后飞行航向变化情况、飞行速度变化情况、飞行姿态变化情况等进行专项分析，采用定性、定量相结合的方式，对被撞敌机行动能力进行判定。

③撞击后我机破损情况判定

撞击敌群时，每架同向伴随侦察无人机持续对撞击过程进行识别记录，每完成一次撞击后，连续获取撞击无人机的影像信息。

地面收到撞击无人机的影像信息后，对撞击部位进行专项分析，采用定性、定量相结合的方式，判定撞击部位的破损情况。

④撞击后我机行动能力判定

撞击敌群时，每架同向伴随侦察无人机持续对撞击过程进行识别记录，每完成一次撞击后，连续获取撞击无人机的影像信息。

地面收到撞击无人机的影像信息后，对撞击后撞击无人机飞行航向变化情况、飞行速度变化情况、飞行姿态变化情

扫描全能王 创建

况等进行专项分析，采用定性、定量相结合的方式，对撞击无人机行动能力进行判定。

4.1.1.2 撞击敌群毁伤结果判定信息拼接

①撞击后敌机破损情况判定信息拼接

地面在完成单个敌机撞击部位破损情况分析后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成敌群内各无人机破损情况信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

②撞击后敌机行动能力判定信息拼接

地面在完成单个敌机行动能力分析后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成敌群内各无人机行动能力信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

③撞击后我机破损情况判定信息拼接

地面在完成单个撞击无人机撞击部位破损情况分析后，结合侦察无人机阵位、撞击无人机阵位信息，完成各撞击无人机破损情况信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

④撞击后我机行动能力判定信息拼接

地面在完成单个撞击无人机行动能力分析后，结合侦察无人机阵位、撞击无人机阵位信息，完成各撞击无人机行动能力信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

4.2 弹药毁伤评估技术

4.2.1 弹药毁伤过程监控

4.2.1.1 侦察无人机视场内弹药毁伤过程监控

①投弹敌我相对路径监控

扫描全能王 创建

投弹毁伤敌群时，每架同向伴随侦察无人机对新进入本机视场内的各架空雷无人机进行识别，并跟踪形成其在视场内的航路，每完成一次投弹，记录一次投弹敌我相对路径。

②弹药运动轨迹监控

自空雷无人机开始实施投弹动作时起至弹药起爆时（或弹药未命中并远离目标时）结束，同向伴随侦察无人机记录每发弹药在空中的运动轨迹。

4.2.1.2 空雷无人机视场内弹药毁伤过程监控

①投弹敌我相对方位监控

空雷无人机在被引导至所分配的目标附近后，空雷无人机利用自身加装的光电载荷，对目标进行跟踪锁定，在实施投弹过程中记录敌我在空间上的相对方位及变化情况。

②投弹敌我相对速度监控

投弹过程中，空雷无人机利用自身加装的光电载荷，对视场内目标所占像素变化情况进行识别，据此解算投弹过程中敌我接近的相对速度。

4.2.1.3 弹药毁伤敌群过程监控信息拼接

①投弹敌我相对路径监控信息拼接

地面在收到同向伴随侦察无人机传回的投弹敌我相对路径信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成空雷无人机投弹相对路径拼接（仅拼接撞击无人机被引导到达撞击目标附近后，即进入目标所在侦察无人机视场后的路径信息），并以定时方式近实时对信息进行更新。

②投弹敌我相对方位监控信息拼接

扫描全能王 创建

地面在收到空雷无人机传回的投弹相对方位信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成空雷无人机投弹相对方位信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

③投弹敌我相对速度监控信息拼接

地面在收到空雷无人机传回的投弹敌我相对速度信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成空雷无人机投弹敌我相对速度信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

④弹药运动轨迹监控信息拼接

地面在收到同向伴随侦察无人机传回的弹药运动轨迹信息后，结合侦察无人机阵位、敌群阵位信息，完成弹药运动轨迹信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

4.2.2 弹药毁伤结果判定

4.2.2.1 单机视场内弹药毁伤结果判定

①弹着点/起爆点判定

利用同向伴随侦察无人机对弹药运动轨迹的监控信息，区分2种情况对弹着点/起爆点进行判定：

一是弹药发生爆炸：记录弹药爆炸瞬间，弹药与目标敌机的相对距离；

二是弹药未发生爆炸：记录弹药距离目标的最近相对距离。

②弹药威力范围判定

同向伴随侦察无人机连续记录弹药起爆后的爆炸影像，地面以定量方式，统计弹药在空中爆炸的威力范围。

扫描全能王 创建

③弹药毁伤后敌机破损情况判定

同向伴随侦察无人机连续记录弹药起爆后的敌机影像，地面以定性、定量相结合的方式，对敌机因爆炸受损部位及破损情况进行判定。

④弹药毁伤后敌机行动能力判定

同向伴随侦察无人机连续记录弹药起爆后的敌机影像，地面以定性、定量相结合的方式，对弹药毁伤后后敌机飞行航向变化情况、飞行速度变化情况、飞行姿态变化情况等进行专项分析，对敌机行动能力进行判定。

4.2.2.3 弹药毁伤敌群结果判定信息拼接

①弹着点/起爆点判定信息拼接

结合侦察无人机阵位、空雷无人机阵位、弹药运动轨迹、敌群阵位信息，完成弹着点/起爆点判定信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

②弹药威力范围判定信息拼接

结合侦察无人机阵位、空雷无人机阵位、弹药运动轨迹、敌群阵位信息，完成弹药威力范围判定信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

③弹药毁伤后敌机破损情况判定信息拼接

结合侦察无人机阵位、空雷无人机阵位、弹药运动轨迹、敌群阵位信息，完成弹药毁伤后敌机破损情况判定信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

④弹药毁伤后敌机行动能力判定信息拼接

结合侦察无人机阵位、空雷无人机阵位、弹药运动轨迹、

扫描全能王 创建

敌群阵位信息，完成弹药毁伤后敌机行动能力判定信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

4.3 干扰毁伤评估技术

4.3.1 干扰毁伤过程监控

4.3.1.1 侦察无人机视场内干扰毁伤过程监控

①干扰敌我相对路径监控

干扰敌群时，每架同向伴随侦察无人机对新进入本机视场内的各架干扰无人机进行识别，并跟踪形成其在视场内的航路，每完成一次干扰，记录一次干扰敌我相对路径。

4.3.1.2 干扰无人机视场内干扰毁伤过程监控

①干扰敌我相对方位监控

干扰无人机在被引导至所分配的目标附近后，干扰无人机利用自身加装的光电载荷，对目标进行跟踪锁定，在实施干扰的过程中记录敌我在空间上的相对方位及变化情况。

②干扰敌我相对速度监控

干扰过程中，干扰无人机利用自身加装的光电载荷，对视场内目标所占像素变化情况进行识别，据此解算干扰过程中敌我接近的相对速度。

③干扰施放过程监控

干扰过程中，干扰无人机实时记录自身施放干扰的模式及参数设置、持续时间等信息。

4.2.1.3 干扰毁伤敌群过程监控信息拼接

①干扰敌我相对路径监控信息拼接

地面在收到同向伴随侦察无人机传回的干扰敌我相对

扫描全能王 创建

路径信息后，结合侦察无人机阵位、干扰无人机阵位、敌群阵位信息，完成干扰无人机干扰路径拼接（仅拼接干扰无人机被引导到达干扰目标附近后，即进入目标所在侦察无人机视场后的路径信息），并以定时方式近实时对空中干扰敌我相对路径信息进行更新。

②干扰敌我相对速度监控信息拼接

地面在收到干扰无人机传回的干扰敌我相对速度信息后，结合侦察无人机阵位、干扰无人机阵位、敌群阵位信息，完成干扰无人机撞击相对速度信息拼接，并以定时方式近实时对空中干扰敌我相对速度信息进行更新。

③干扰敌我相对方位监控信息拼接

地面在收到干扰无人机传回的干扰敌我相对方位信息后，结合侦察无人机阵位、干扰无人机阵位、敌群阵位信息，完成干扰无人机干扰方位信息拼接，并以定时方式近实时对空中干扰敌我相对方位信息进行更新。

④干扰施放过程监控信息拼接

地面在收到干扰无人机传回的干扰模式、干扰参数、持续时间等信息后，结合侦察无人机阵位、干扰无人机阵位、敌群阵位信息，完成干扰施放过程信息拼接，并以定时方式近实时对空中干扰过程信息进行更新。

4.3.2 干扰毁伤结果判定

4.3.2.1 单机视场内干扰毁伤结果判定

①干扰后敌机行动能力判定

同向伴随侦察无人机连续记录干扰实施后的敌机影像，

扫描全能王 创建

地面以定性、定量相结合的方式，对干扰后敌机飞行航向变化情况、飞行速度变化情况、飞行姿态变化情况等进行专项分析，对敌机行动能力进行判定。

4.3.2.2 干扰毁伤敌群结果判定信息拼接

①干扰后敌机行动能力判定信息拼接

结合侦察无人机阵位、干扰无人机阵位、干扰施放过程信息、敌群阵位信息，完成干扰后敌机行动能力判定信息拼接，并以定时方式近实时对信息进行更新。

扫描全能王 创建